無人機端進度整理

空地異質自主系統 BT＋CBBA ・ 無人機端（勝翔）・ 2026-10-11 ・ 程式版本：main `a008717`

週計畫第 1～3 週	第 4～5 週（CBBA 端）	單元測試	待修的錯誤
大致完成	**部分超前**	**164 項通過**	**1 個**
SITL 實測；DDS 隔離待修	指派、握手、搶占已做	5 個套件、零警告	墜毀時任務卡住

一、週進度對照

SITL 驗證 在 PX4 SITL＋Gazebo 實測通過 **測試通過** 單元或真 UDP 整合測試通過、還沒上 SITL **進行中** **未達成** **超前** 週計畫之後的週次、或週計畫沒有的項目

週	週計畫項目	目前	狀態
第 1 週	PX4 SITL＋XRCE-DDS、基礎起飛懸停	多台 SITL（docker：sim、uavN、gcs）；起飛懸停驗收	SITL 驗證
	CBBA 通訊訊息定義	改成協定版本 2（UDP，每筆任務帶 task_id、session、正式指派版本）。週計畫的 CBBAMessage（y、z 向量）已被取代	SITL 驗證
	Ad-hoc mesh 與 Linux tc 弱網環境	`mesh_tc.sh`；30% 掉包實測正常。DDS 也漏到 mesh 上，修正 patch 已準備（見 B4）	進行中
第 2 週	PX4 3D 航點巡邏	備用 BT（`uav_px4_bt`）：offboard 速度控制＋CPF 避碰；三台實測最近距離 3.46 m（安全 2.5 m）	SITL 驗證
	空中出價（地面任務出價 0）	通用 cbba_node 的相容表：無人機只出價空中任務	SITL 驗證
	飛完 3 個點；混合任務只對專長出價	三台各分一個任務、依序做完多個任務；混合任務在真 UDP（假狗）測過	SITL 驗證
第 3 週	AprilTag 火情確認（信心度 > 0.85）	`apriltag_fire_detector`：到達後 1.05 s 判定 tag 101，火點誤差 0.2 m；誘餌 tag 7 不觸發	SITL 驗證
	ReportFireEvent 注入地面任務	BT 建立地面處置任務並廣播；無人機不出價（沒開狗時無人接，符合預期）	SITL 驗證
第 4 週	無人機報火警 → 狗得標、中斷、掉頭	CBBA 端已完成：BT 接受握手、搶占、排隊、鎖定（假狗 BT 整合測試 R1～R7）。全流程要等狗端接上	超前 等狗端
	中斷時延 ≤ 50 ms	狗的 BT 才量得到；量測起點要改成「收到 assignment_request」	狗端
	全流程 ≤ 300 ms	實測建立 → BT 執行 709 ms（其中 assign_hold 等待 600 ms），見 B2	未達成
	Gazebo 同一世界載入 V60	sim 容器只有 PX4，狗的模型在伯宇那邊	待討論

第 5 週	tc 掉包梯度 0～70%	30% 實測：收斂、無重複認領；任務傳播 2.2 s、完成確認 2.15 s（補發間隔 1 s，見 B3）	超前 部分
	收斂率統計、收斂時間與頻寬曲線	現有統計是舊的核心層模型；協定版本 2 的統計工具、實機紀錄輸出還沒做	待做
	連鎖退標、不重複認領	核心已實作，單元測試通過	測試通過
	100% 斷網 → 單機貪婪	未鎖定的任務各自貪婪；已執行中的任務照樣鎖著（見 B1）	測試通過
第 6 週	一鍵啟動	用 shell 腳本（跨多個容器）：`cbba_uav.sh`、`px4_sitl.sh`、`gz_bridge.sh`、`patrol_scenario.sh`	可用
	容器化	docker 環境已完成	完成
	Jetson Orin 部署	還沒開始	待做
週計畫以外	通用 cbba_node	無人機、狗跑同一支程式，只靠固定格式的話題接各自的 BT	超前
	巡檢＋隨機插入、電池權重	`patrol_site` 場景、terminal 輸入編號插入、離線模擬 100 次 × 5 個權重	超前
	正式指派版本、回報檢查、取消權限	擋掉換手後的舊回報、冒名的完成與取消	超前

二、目前狀態

部分	狀態
CBBA 之間的通訊（協定版本 2、UDP、mesh）	實測 分配、完成、失敗交回、重開機、30% 掉包都正常
UAV 整串（PX4＋BT＋cbba_node）	實測 單機、三台、避碰、火警判定都跑起來
程式	已 push 到 main（`a008717`）；10/11 修的 `px4_sitl.sh`（多台自動加入同一場景）還沒 commit
新版 BT	等待 cbba_node 不用改，只要照介面接
狗端	等待 伯宇那邊，還沒接上新介面

2026-10-11 測試結果

測試	結果	判定
互相看到、收斂	三台互相看到，收斂	通過
任務傳到全隊、分給最近的那台	12 ms 傳到全隊，0.6 s 後指派	通過
完成確認	20 ms 內全隊確認	通過
失敗交回	以新版本改派給另一台，飛過去完成	通過
重開機、晚加入	20 ms 補齊全部任務，接回自己原本的任務	通過
30% 掉包、延遲 50±30 ms	收斂、無重複認領；任務傳播 2.2 s	通過

單機執行任務	起飛 → 參與出價 → 前往 → 停留 → 回報 → 確認；建立到 BT 執行 709 ms	通過
火警判定	tag 101 判定 1.05 s，火點誤差 0.2 m；誘餌不觸發	通過
三台分配、避碰	各接一個任務；最近距離 3.46 m	通過
節點整台消失	還沒開始的任務釋放；執行中的照樣鎖著（設計如此，見 B1）	待決定
飛行中 PX4 掛掉	撤銷沒有傳出去，任務卡住、沒人接手（見 A1）	失敗

三、還沒解決的事

A. 程式錯誤（可以直接修）

#	問題	影響
A1	飛行中 PX4 掛掉時，停止參與的節點不送紀錄，它的撤銷傳不出去，任務卡住沒人接	墜毀測試失敗；正式展示時一台出事，任務就卡住。修法：停止參與時照樣送正式指派的紀錄（協定層，改動小）＋單元測試

B. 要決定（部分要和伯宇、宜臻一起）

#	問題	選項
B1	整台斷線時，已在執行的任務要不要接手	一直鎖著（現在）／失聯 N 秒後重新分配（代價：通訊斷但還在做時，會兩台做同一個）
B2	709 ms 太慢（火警目標 300 ms）	只有一台能做、或已收斂時不等 assign_hold（建議）／直接調短（要驗證不震盪）
B3	掉包時補發間隔 1 s，任務傳播約 2 s	維持／調短，第 5 週用 tc 實際量
B4	DDS 漏到 mesh	套用 patch（建議）；代價是 gcs 用 DDS 看不到各台
B5	平板／GCS 的角色	要不要跑 cbba_node、怎麼建任務；用容量參數 Q 讓被指派的載具不再接任務
B6	電池權重測試的設定	續航、插入時段、耗電誤差要多緊

C. 等別人

#	等什麼
C1	新版 BT
C2	狗端照新介面接（重新編譯 `swarm_interfaces`、實作接受握手）
C3	和規格作者說明協定版本 2（不相容於規格書）

四、建議的下一步

順序	做什麼	為什麼先做	份量
1	修 A1，重跑墜毀測試；commit `px4_sitl.sh`	正確性問題，之後每個測試都靠它	小
2	寫一頁「BT 介面合約」給新版 BT 作者和伯宇	新版 BT 照著寫，進來就能直接接，不用來回改	小
3	把 10/11 的測試做成腳本，一個指令跑完並自動判斷通過與否	新版 BT 一進來，幾分鐘內驗收，分得出問題在 BT 還是 CBBA	中
4	套用 B4（DDS 只留在機內）	模擬和實機一致，第 5 週的掉包數據才可信	小
5	帶 B1、B2、B5 和伯宇、宜臻開會	第 4 週聯調前一定要定	—
6	第 5 週的量測工具（收斂時間、頻寬紀錄）	第 5 週才用到	中

> 1、2、3 不用等任何人。做完之後，新版 BT 一進來跑一個腳本就知道能不能用；會議可以專心討論 B1、B2、B5。